



Optimisation du Chiffre d'Affaires

par analyse des ventes

Stage de fin de formation Licence Big Data & Analyse des données

Étudiant : Ben Fidrich MANGUEMBI | N° 2301263

Structure : ZALYA Limited, Pointe-Noire, République du Congo

Période : 07 Mai — 06 Juin 2026

Présentation : 06 juin 2026

Sommaire

01

Présentation de ZALYA Ltd

Contexte, historique, organisation

03

Architecture de la solution

Pipeline de données, technologies utilisées

05

Résultats & Indicateurs clés

CA, conversions, rentabilité, anomalies

07

Anomalies & Insights

Blocage pipeline, marge...

02

Problématique & Objectifs

Constat de départ, enjeux, questions clés

04

Implémentation technique

Prétraitement, MongoDB, KPI, Power BI

06

Tableaux de bord Power BI

Dashboard global, analyse ventes/ opération, opportunités

08

Conclusion & Perspectives

Synthèse, limites, évolutions futures

ZALYA Limited



Fondée

Septembre 2025 à Pointe-Noire, Congo



Adresse

05 rue de Nemba, Camp 31 Juillet



Mission

Solutions numériques & services tech pour entreprises africaines



Vision

Acteur de référence en digitalisation en Afrique



Valeurs

Fiabilité · Innovation · Impact

5 Réalisations Tech

NZO Plateforme immobilière

Mobembo Billetterie en ligne

Kolia Marketplace restaurants

SALISA Gestion assurance santé

Moninga ERP gestion d'entreprise

Le Constat de Départ

Problème identifié

Zalya Limited possède des données de ventes (CRM Odoo + fichiers Excel) mais celles-ci ne sont ni centralisées ni exploitées structurellement limitant fortement la capacité de pilotage stratégique.

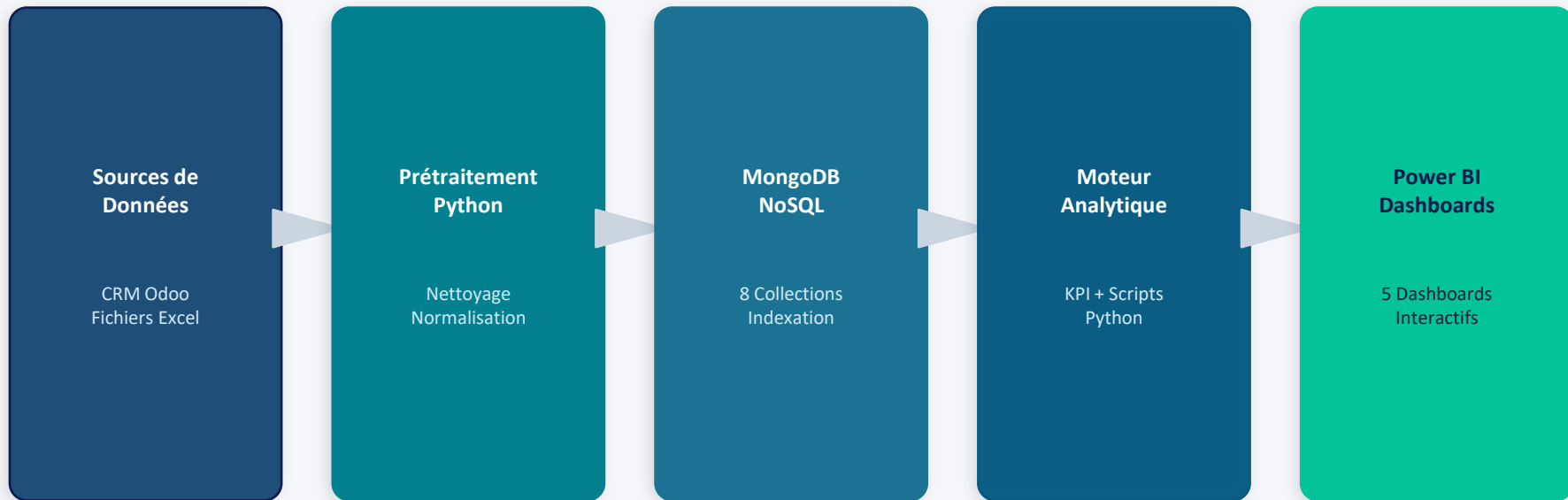
Question centrale

Comment exploiter les données de ventes pour identifier les leviers de croissance du CA ?

Objectifs spécifiques

- ✓ **Collecter & Structurer** Données de ventes de toutes les sources
- ✓ **Base de données NoSQL** Centralisation dans MongoDB
- ✓ **Identifier la rentabilité** Produits & services les plus profitables
- ✓ **Définir les KPI** Indicateurs clés de performances pertinentes
- ✓ **Tableaux de bord Power BI** Suivi interactif des performances
- ✓ **Analyser les tendances** Périodes fortes/faibles, comportements clients

Pipeline Analytique de Bout en Bout



Pourquoi cette architecture ?



Automatisation

Scripts Python exécutent traitements sans intervention



Scalabilité

Intégration aisée de nouvelles sources ou analyses

Les 4 Phases du Projet

Semaine 1 — Collecte & Gouvernance des données

- › Cartographie des sources (CRM, Excel, ventes, clients)
- › Définition des KPI et dictionnaire de données
- › Règles de qualité et de gouvernance

Semaine 2 — Architecture & Pipeline ETL

- › Conception schéma logique MongoDB
- › Scripts Python (Pandas) pour nettoyage
- › Pipelines d'ingestion et tests

Semaine 3 — Développement Dashboards & Analyses

- › Tableaux de bord Power BI interactifs
- › Calcul des KPI (CA, conversion, panier moyen...)
- › EDA croisées, segmentation, tendances temporelles

Semaine 4 — Validation & Transfert

- › Présentation aux parties prenantes
- › Collecte de feedback et ajustements
- › Dossier technique complet livré

MongoDB & Moteur Analytique

Collections MongoDB

opportunités	Pipeline commercial CRM
ventes	Transactions réalisées
clients	Référentiel clients
services_produits	Catalogue des offres
devis_commandes	Processus avant-vente
operations	Charges & opérations
kpis	Indicateurs calculés
analyses	Résultats analytiques

Typologies de KPI calculés

KPI Commerciaux

CA total, panier moyen, nbre ventes, top clients

KPI Financiers

Marge brute, coûts, rentabilité, budget

KPI Clients

Segmentation, fidélité, dépendance client

KPI Services

Top services par CA, taux d'adoption

KPI Conversion

Taux devis acceptés, pipeline commercial

KPI Prédictifs

Prévision CA, détection anomalies, alertes

Principaux KPI Obtenus

1,37M FCFA

Chiffre d'affaires total

93

Opportunités CRM identifiées

57,14%

Taux de conversion devis

28

Devis émis (16 acceptés)

85K FCFA

Panier moyen / vente

18%

Taux conv. opportunités

2,72M FCFA

Dépenses totales

-99%

Marge brute actuelle

Top 3 Services Générateurs de CA

1

Importation

689 382 FCFA



2

Imprimerie

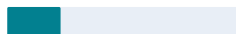
526 982 FCFA



3

Communication

150 000 FCFA



Top Clients



Meilleur CA :

Desmon Esperith Kibinda



+ de transactions :

Willis Towers Watson (4 ventes)

CA total

1,37MFCFA

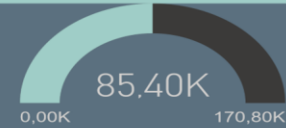
Ventes

16

Clients

7

Panier Moyen



Evolution du CA



Période

- > --
- > 2026
- > Trim 1
- > Trim 2

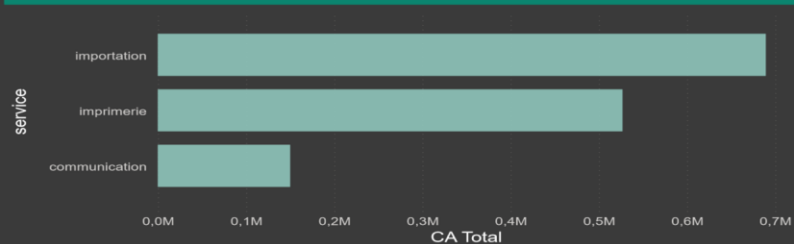
Statut

- ☐ non payé
- ☐ payé

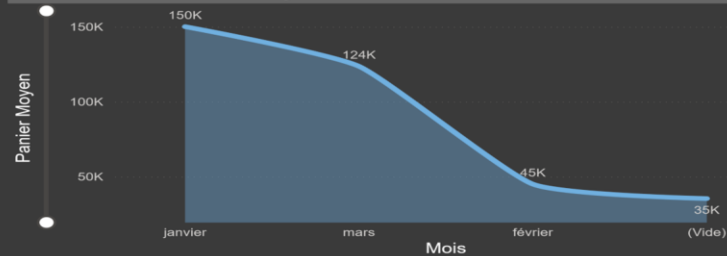
Analyse client

client	Nombre Ventes	Somme de montant_ttc
desmon esperith kibinda	2	689 382,20
willis towers watson	4	285 062,75
centre mdical la colombe	2	175 823,38
moussa yara	3	150 003,05
kwiza beach	3	31 567,95
gracia ikouadja	1	28 536,00
prince koubaka	1	5 992,56
Total	16	1 366 367,89

CA par service



Evolution du Panier Moyen



Dashboard
Global

Analyse
Opérations

Analyse Devis

Opportunités

Dépenses

2,72M

Marge-Profit-Rentabilité

-0,99

0,00

-1,36M

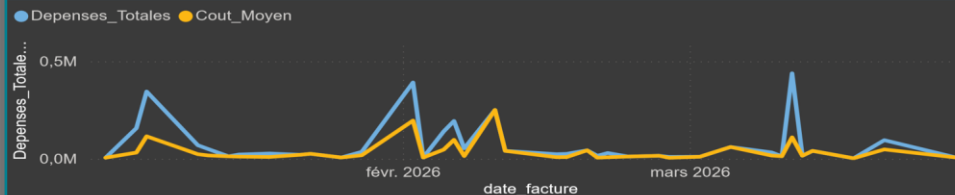
Cout_Moyen

0,00K

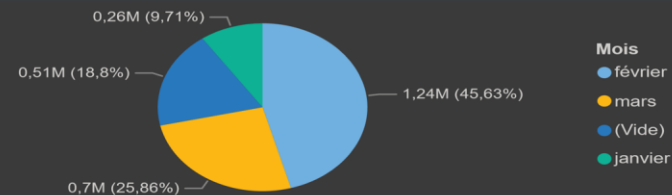
37,32K

74,63K

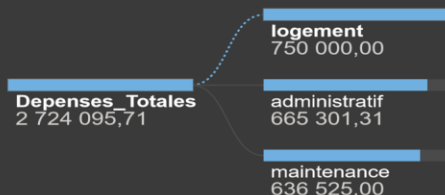
Evolution des dépenses et cout moyen



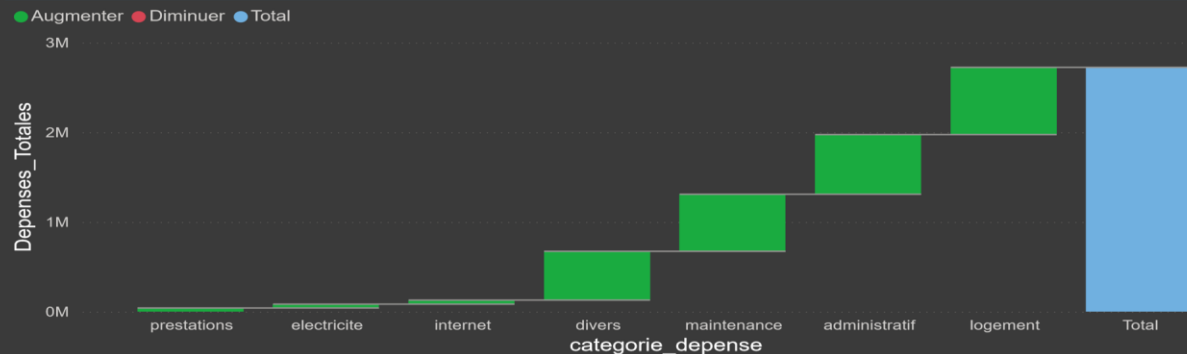
Dépenses par Mois



💡 categorie_dep... x



Dépenses par catégories



Nombre de devis

28

Devis acceptés

16

Devis non validés

12

Taux de conversion

57,14 %

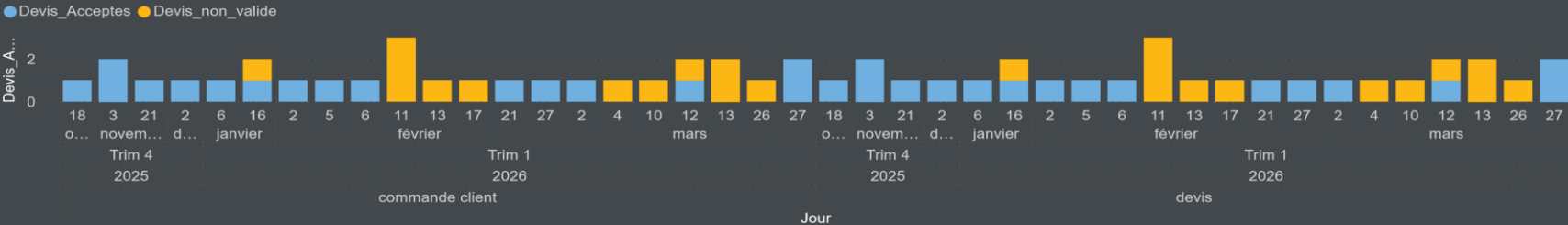
Devis_Acceptes et
Devis_non_valide



vendeur	Nombre_Devis
prince ngoma	28
Total	28

client	Somme de montant
avenir plus, moussa yara	50 001,00
centre médical la colombe	175 824,00
desmon kibinda	374 535,00
doxa consulting	238 900,00
emeraude sante assurances et reassurances congo	25 682 400,00
ets kgf	288 901,00
gracia ikouadja	48 155,00
Total	59 514 594,00

Devis acceptés/non_acceptés par date



Revenu attendu

60,39M

Opportunités

93

Taux de conversion

18,28

valeur moyenne

0,00M — 649,38K 60,39M

Gagnee_Perdue

- ☐ En attente
☐ Gagné

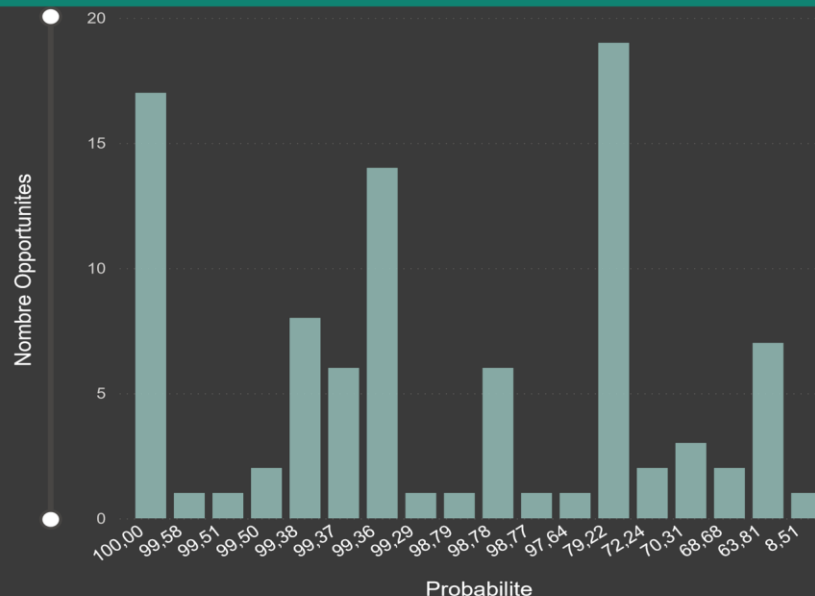
Etape

- ☐ Gagné
☐ Proposition
☐ Prospects

Equipe_com

- ☒ Ventes
☐ Basse

Nombre d'opportunités par Probabilité



Fortes opportunités

83

Client

willis towers watson thierryrobert nsikou
 willis towers watson gracia ikouadja
 urielle cambeau
 smgc
 sl production mr caustodel
 seatec congo
 rovick massala
 peguelaurllehotmailcom
 particulier prince
 particulier desmon esperith kibinda
 paola mapaga
 ocean express
 ndt tech solutions mr gilles
 mfb congo
 management organisationnel john ebe
 lafricaine des assurances congo

Prévisions CA

-114,76KDépense moyenne
mensuelle**908,03K**

Services_Actifs/ Nombre_Services

10**10**

TVA Totale

21,27K

Message d'alerte

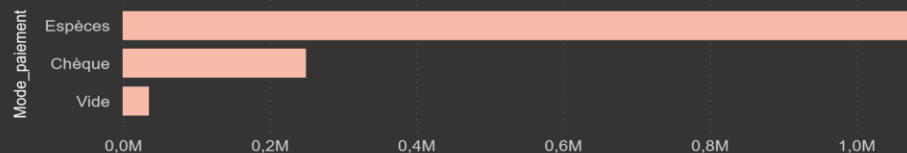
message_alerte

Le pipeline commercial semble bloqué dans la phase Prospect.

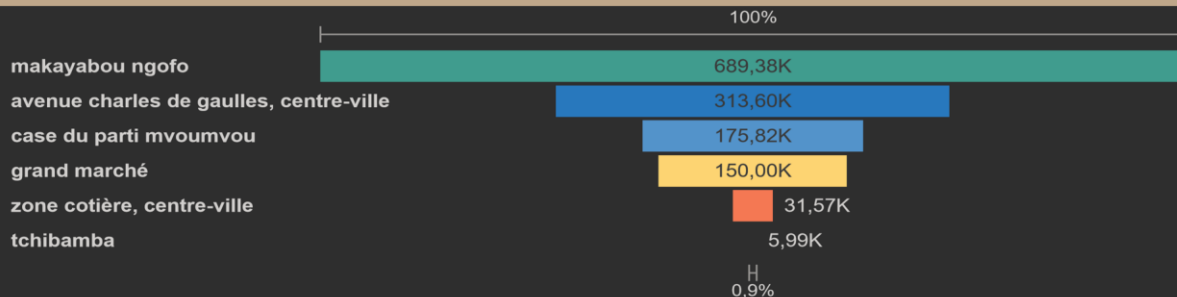
Le potentiel financier du pipeline est faible.

Le taux de conversion commerciale est faible.

CA Total par Mode_paiement



CA Total par adresse



Recommandation

recommandation

Renforcer le suivi commercial.

Rééquilibrer la répartition des opportunités.

Diversifier le portefeuille clients.

Améliorer le suivi des opportunités commerciales.

Détections Automatiques & Recommandations



Blocage du Pipeline

Nombre élevé d'opportunités bloquées en phase de négociation 76 en attente sur 93.



Renforcer le suivi commercial et relances



Dépendance Client / Vendeur

Concentration excessive du CA sur un nombre restreint de clients et de commerciaux.



Diversifier le portefeuille clients



Faible Taux de Conversion

Taux d'opportunités gagnées à 18% bien en dessous des standards sectoriels.



Formation équipe commerciale & révision stratégie



Marge Négative

Dépenses (2,72M) supérieures aux revenus (1,37M) marge brute de -99%. Phase de démarrage.



Optimiser les coûts structurels sur le moyen terme

Synthèse & Ouvertures

Ce qui a été accompli

- ✓ Pipeline analytique complet opérationnel (ETL → MongoDB → KPI → Power BI)
- ✓ 4 Dashboard interactifs offrant une vision consolidée des performances
- ✓ Détection automatique d'anomalies et génération d'insights actionnables
- ✓ Base solide pour le pilotage stratégique de ZALYA Ltd par les données

Limites

- Faible volume de données (entreprise jeune)
- 1 mois itérations insuffisantes
- Modélisation prédictive limitée

Perspectives d'évolution



Alimentation en temps réel

Connecteurs automatiques depuis les systèmes opérationnels



Machine Learning

Prévision des ventes et détection précoce des risques



Recommandations auto

Module générant des actions depuis les anomalies détectées

Merci pour votre attention

Place aux questions

Ben Fidrich MANGUEMBI · Licence Big Data & Analyse des Données

ZALYA Limited · Pointe-Noire, République du Congo · Mai–Juin 2026



Code source du projet

github.com/benfidrich/Optimisation-CA_zalya